

RJEŠENJA ISPITA DRŽAVNE MATURE IZ **MATEMATIKE** – A razina
U ŠKOLSKOJ GODINI 2025./2026. (1. ROK)

BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
1.	C
2.	D
3.	C
4.	D
5.	B
6.	B
7.	A
8.	A
9.	A
10.	B
11.	B
12.	D
13.	C
14.	D
15.	D
16.	C
17.	B
18.	A
19.	D
20.	C
21.	$5 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)$
22.	4
23.	a^4
24.	52
25.	29
26.	2
27.	npr. $a_n = \frac{1}{n}$
28.	$\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$
29.	$\langle -\infty, -2 \rangle$
30.	56 cm
31.	12 cm
32.	$5\sqrt{5}$ cm
33.	$x^2 + (y - 2)^2 = 25$ ili $x^2 + (y - 10)^2 = 25$
34.	6160



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
35.1.	250 eura
35.2.	20
36.1.	$y = 8x - 2$
36.2.	2
37.1.	≈ 15.40723238 cm
37.2.	≈ 25.39285868 cm
38.1.	16
38.2.	$\langle -5, 5 \rangle$
39.1.	≈ 4.003219143 cm
39.2.	$143^{\circ}8'$
40.	Zadani izraz može se zapisati u obliku $n(n+1)^2$. Dva su faktora toga izraza uzastopni prirodni brojevi te je njihov umnožak paran broj.
41.	$k = 3$
42.	$10, \frac{3}{2}$
43.	$\left\{ \frac{14}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{22}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z} \right\}$
44.	$\frac{40}{81}$
45.	128

BODOVANJE ISPITA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI 2026.

1. rok – VIŠA RAZINA, II. DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II. dijela ispita:

Priznaju se svi ekvivalentni zapisi rješenja, ukoliko nije drukčije zapisano.

21. $5\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$	22. 4	23. a^4	24. 52
25. 29	26. 2	27. npr. $a_n = \frac{1}{n}$	28. $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$
29. $\langle -\infty, -2 \rangle$	30. 56 cm	31. 12 cm	32. $5\sqrt{5} \text{ cm} \approx 11.18033985 \text{ cm}$ Priznaju se rješenja iz intervala $[11, 11.2]$.
33. $x^2 + (y-2)^2 = 25$ ili $x^2 + (y-10)^2 = 25$	34. 6160 Priznaje se i $\binom{12}{3} \binom{8}{2}$.	35.1. 250 eura	35.2. 20
36.1. $y = 8x - 2$	36.2. 2	37.1. $\approx 15.4072323 \text{ cm}$ Priznaju se rješenja iz intervala $[15.3, 15.5]$.	37.2. $\approx 25.39285868 \text{ cm}$ Priznaju se rješenja iz intervala $\langle 25.1, 25.4 \rangle$.
38.1. 16	38.2. $\langle -5, 5 \rangle$	39.1. $\approx 4.003219143 \text{ cm}$ Priznaju se rješenja iz intervala $[3.95, 4.21]$.	39.2. $143^\circ 8'$ Priznaju se rješenja iz intervala $[143^\circ 4', 143^\circ 24']$.

III. DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III. dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.
2. **MORA** biti prikazan postupak rješavanja
3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

4. Pristupnik koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci (**SLIJEDI GREŠKU**)
5. Pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ukoliko nema točno rješenje.
6. Pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ukoliko ima točno rješenje uz matematički nepotpun ili netočan postupak.

40. 1 bod: $n(n+1)^2$ ili drugi ekvivalentni izraz iz kojega se može zaključiti njegova parnost 1 bod: Obrazloženje u skladu s napisanim postupkom. npr. Brojevi n i $n+1$ uzastopni su prirodni brojevi, stoga je jedan od njih paran te je njihov umnožak paran broj. ili npr. Analiza dobivenog izraza po parnosti pojedinih članova.	41. $k = 3$ 1 bod: primjena formule za rješenja kvadratne jednadžbe ili Vièteovih formula 1 bod: rješenje Napomena: Za rješenje $k = 3$ ukoliko u postupku rješavanja nije navedena veza s uvjetima zadatka (razlika rješenja jednadžbe je 6) pristupniku se dodjeljuje 0 bodova.	42. $10, \frac{3}{2}$ 1 bod: oba postavljena uvjeta za određivanje domene funkcije ili određen jedan koeficijent 1 bod: rješenje
43. $\left\{\frac{14}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z}\right\} \cup \left\{\frac{22}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z}\right\}$ ili $\left\{-\frac{2}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z}\right\} \cup \left\{\frac{14}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z}\right\}$ 1 bod: određivanje koeficijenata $B = \frac{\pi}{4}, D = -2$. 1 bod: jedan skup rješenja, npr. $\left\{\frac{14}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z}\right\}$ ili $\left\{\frac{22}{3} + 8k : k \in \mathbf{Z}\right\}$ ili barem po jedno rješenje iz svakoga od navedenih podskupova rješenja (npr. $\frac{14}{3}$ i $\frac{22}{3}$). 1 bod: rješenje		

44.

$$\frac{40}{81} \approx 0.4938272$$

1 bod:

volumen stošca

1 bod:

polumjer kugle

$$r = \frac{10}{3} \text{ cm}$$

1 bod:

rješenje

45.

128

1 bod:

mjera kuta nasuprot osnovice trokuta ABC

ili

jednadžba simetrale kuta nasuprot osnovice trokuta ABC uz obrazloženje

ili

uvjet za određivanje koeficijenta smjera pravca na kojemu leži osnovica trokuta ABC

1 bod:

određenost pravca na kojemu leži osnovica trokuta ABC

1 bod:

površina trokuta ABC

1 bod: rješenje

Napomena: Ako je pristupnik iz skice odredio koordinate vrhova, površinu trokuta i volumen bez da je dokazao da točka T pripada pravcu na kojem leži osnovica, dodjeljuju mu se najviše 2 boda. Ako je dokazao da točka T pripada pravcu na kojem leži osnovica, dodjeljuju mu se najviše 3 boda.

